

Quantum Commerce

Aplicação de Modelos de IA/ML no Varejo Omnicanal

Trabalho Final — AI Foundation and Learning Models

O que deve ser apresentado?

Ao final da disciplina deverá ser apresentado o planejamento e a proposta de aplicação de uma arquitetura de Machine Learning ou Deep Learning para endereçar um problema real da Quantum Commerce. O grupo deverá escolher fundamentadamente uma das arquiteturas estudadas ao longo da disciplina e demonstrar como ela pode gerar valor no contexto da empresa.

Descritivo do trabalho (problema Quantum Commerce)

A Quantum Commerce é uma gigante nativa digital do varejo omnicanal, presente em 12 países com um catálogo que supera 5 milhões de SKUs. Apesar de seu crescimento acelerado, a empresa enfrenta o que internamente chama de “muro da escalabilidade operacional”: manter a qualidade do suporte ao cliente, a eficiência logística e a personalização de marketing por métodos tradicionais tornaram-se inviável na escala atual.

A diretoria executiva lançou o desafio de transformar a plataforma em uma operação orientada por inteligência, onde modelos de IA não apenas analisam dados, mas apoiem decisões críticas de negócio, desde a classificação e recomendação de produtos até a previsão de demanda, detecção de fraudes e análise do comportamento do consumidor.

Neste cenário, o objetivo do trabalho é propor uma solução baseada em uma das arquiteturas estudadas na disciplina que endereça um dos seguintes desafios da Quantum Commerce:

- **Classificação e scoring de produtos:** Desenvolver um modelo que avalie e classifique produtos do catálogo por consumo, relevância ou risco de ruptura de estoque.
- **Deteção de anomalias e fraudes:** Identificar padrões atípicos em transações financeiras ou devoluções para proteger a operação.
- **Análise de sentimento em reviews:** Processar o volume de avaliações de clientes para gerar um termômetro de satisfação por produto ou categoria.
- **Visão computacional no catálogo:** Usar redes convolucionais para categorização automática de imagens de produtos ou controle de qualidade de fotos enviadas por vendedores parceiros.
- **Geração e enriquecimento de conteúdo:** Explorar modelos generativos para criação ou melhoria de descrições de produtos em escala.

O grupo deve escolher um desses desafios (ou propor outro igualmente relevante para o negócio), justificar a escolha da arquitetura de acordo com o problema e apresentar uma proposta técnica fundamentada.

Favor apresentar para o trabalho final da disciplina um trabalho descritivo, via apresentação de slides ou documento escrito, contendo os seguintes tópicos:

1. **Introdução e Problemática:** Qual desafio da Quantum Commerce está sendo endereçado e por que ele é relevante?

2. **Motivação e Justificativa da Arquitetura:** Por que a arquitetura escolhida é a mais adequada para o problema? Compare brevemente com alternativas.
3. **Proposta de Solução:** Descreva a arquitetura do modelo, os dados necessários, o pipeline de treinamento e como o resultado seria consumido no contexto da Quantum Commerce.
4. **Considerações e Potencial de Impacto:** Quais são as limitações, riscos e o potencial de valor gerado para o negócio?

Avaliação

- Material entregue (slides, vídeo de apresentação, notebook demonstrativo ou documento escrito);
- Aderência e profundidade na abordagem dos tópicos;
- Justificativa técnica na escolha da arquitetura;
- Originalidade e aderência ao contexto real da Quantum Commerce.

Materiais de apoio para pesquisa

- Slides e notebooks das Aulas disponibilizados no portal e no Teams
- Scikit-learn Documentation: <https://scikit-learn.org/stable/>
- TensorFlow / Keras: <https://www.tensorflow.org/>
- PyTorch: <https://pytorch.org/>
- Kaggle Datasets (varejo, e-commerce, fraud detection): <https://www.kaggle.com/datasets>
- Hugging Face Papers: <https://huggingface.co/papers/trending>

Entrega do trabalho: dia 12/07/2026